

Solucionario del Examen de la Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Cinemática, Dinámica, Trabajo, Energía y Potencia

Resolución de los Problemas

1. Cinemática (Aceleración del flujo sanguíneo)

Datos: $v_i = 0$ m/s (reposo), $v_f = 0,6$ m/s, $t = 0,15$ s.

Fórmula: $a = \frac{v_f - v_i}{t}$

Desarrollo:

$$a = \frac{0,6 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}} = \frac{0,6}{0,15} \text{ m/s}^2 = 4 \text{ m/s}^2$$

Respuesta: La aceleración media que experimenta la sangre es de 4 m/s^2 .

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Datos: $m = 25$ kg, $F_{neta} = 150$ N.

Fórmula: Segunda Ley de Newton, $F = m \cdot a \implies a = \frac{F}{m}$

Desarrollo:

$$a = \frac{150 \text{ N}}{25 \text{ kg}} = 6 \text{ m/s}^2$$

Respuesta: El bloque adquiere una aceleración de 6 m/s^2 .

3. Trabajo Mecánico

Datos: $F = 400$ N, $d = 0,8$ m. (El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0° ya que ambos son hacia arriba).

Fórmula: $W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$

Desarrollo:

$$W = 400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m} \cdot \cos(0^\circ) = 320 \text{ J}$$

Respuesta: El trabajo mecánico realizado por el paramédico es de **320 Joules**.

4. Energía Potencial

Datos: $m = 1,2$ kg, $h = 1,5$ m, $g = 9,8$ m/s².

Fórmula: $E_p = m \cdot g \cdot h$

Desarrollo:

$$E_p = 1,2 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 1,5 \text{ m} = 17,64 \text{ J}$$

Respuesta: La energía potencial gravitatoria de la bolsa es de **17,64 Joules**.

5. Potencia Mecánica

Datos: $W = 75 \text{ J}$, $t = 60 \text{ s}$.

Fórmula: $P = \frac{W}{t}$

Desarrollo:

$$P = \frac{75 \text{ J}}{60 \text{ s}} = 1,25 \text{ W}$$

Respuesta: La potencia media desarrollada por el corazón es de 1,25 **Watts**.